

Capítulo 5: Serie de Fourier de tiempo continuo

El concepto de la Serie de Fourier aplica a señales periódicas, sus fundamentos provienen del Álgebra y parte de algunas premisas

- Las señales exponenciales complejas pasan a través de un sistema LIT multiplicadas por una constante compleja que en general depende de la frecuencia, es decir son autofunciones de dichos sistemas.
- Las señales periódicas tienen estructura de un espacio vectorial (de dimensión infinita) y se puede definir la operación producto interno para señales periódicas, luego las exponenciales complejas pueden formar una base del dicho espacio vectorial, para ello deben ser un conjunto linealmente independiente y completo
- Si se puede representar una señal como combinación lineal (CL) de dichas señales de la base, luego cada señal será atenuada y desfasada una distinta cantidad según su frecuencia y es posible reconstruir la señal de salida por la sumatoria de las componentes de la salida

Autofunciones y Autovalores

Se puede demostrar que las señales periódicas tienen estructura de Espacio Vectorial, luego extendiendo el concepto de Autovalores y autovectores a las señales se dice que una señal $\Phi_k(t)$ es una autofunción de un sistema lineal (no necesariamente invariante) si su salida es la misma señal multiplicada por una constante λ_k en general compleja y dependiente de k que representa el autovalor asociado, es decir

$$\Phi_k(t) \rightarrow \lambda_k(k)\Phi_k(t)$$

Luego por la linealidad del sistema la salida ante una combinación lineal de autofunciones se puede expresar como la suma de los coeficientes multiplicados por el autovalor asociado y la autofunción

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \Phi_k(t) \rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \lambda_k(k) \Phi_k(t)$$

Problema: Sistema Lineal variante en el tiempo

Considere el sistema caracterizado por:

$$y(t) = t^2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + t \frac{dx(t)}{dt}$$

- a) Es el sistema lineal? Es invariante en el tiempo?
- b) Muestree que el conjunto de funciones $\Phi_k(t) = t^k$ son autofunciones y determine el autovalor asociado
- c) Determine la salida $y(t)$ si la entrada es: $x(t) = 10t^{-10} + 3t + \frac{1}{2}t^4 + \pi$

a) El sistema es Lineal pero Variante en el tiempo

c) Calculando las derivadas

$$\frac{d}{dt}\Phi_k(t) = \frac{d}{dt}t^k = kt^{k-1} \quad \frac{d^2}{dt^2} = \frac{d}{dt}kt^{k-1} = k(k-1)t^{k-2}$$

Sustituyendo

$$y(t) = t^2k(k-1)t^{k-2} + tkt^{k-1} = k(k-1)t^k + kt^k \\ = [k(k-1) + k]t^k = k^2t^k = k^2\Phi_k(t)$$

Son autofunciones y el autovalor asociado es $\lambda_k(k) = k^2$

d) La entrada es CL de autofunciones, luego la salida se puede expresar como CL de los coeficientes multiplicados por los autovalores y las autofunciones

$$y(t) = 10 \cdot (-10)^2 t^{-10} + 3(1)^2 \cdot t + \frac{1}{2}(4)^2 t^4 + \pi \cdot 0 \cdot t^0 = 1000t^{-10} + 8t^4 + 3t$$

Exponenciales complejas y sistemas LIT

Supóngase que $x(t) = e^{j\omega t}$, $\forall t$ es aplicada a la entrada de un Sistema LIT que posee como respuesta al impulso $h(t)$. Por el uso de la integral de convolución se puede mostrar que la salida que la salida está dada por:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)h(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega(t-\tau)}h(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t}e^{-j\omega\tau}h(\tau)d\tau \\ y(t) = e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau}h(\tau)d\tau = x(t)H(\omega)$$

Luego $x(t) = e^{j\omega t}$ es una autofuncion y su autovalor asociado es

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau}h(\tau)d\tau$$

Lo cual constituye la llamada respuesta en frecuencia del sistema
Si una señal es una CL de exponenciales es decir

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega t}$$

La salida será por la propiedad de linealidad

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k H(k\omega) e^{jk\omega t}$$

Exponenciales como base

Dado el espacio vectorial (EV) de las funciones periódicas, un conjunto para ser una base debe ser linealmente independiente y además completo, es decir todo vector del espacio debe poder ser representado como combinación lineal de los vectores de dicha base (completitud)

Se probara la independencia lineal a través de la ortogonalidad, es decir, si 2 vectores son ortogonales son linealmente independientes, La completitud excede el alcance de este trabajo y puede consultarse en textos de Algebra lineal avanzada

Ortogonalidad e independencia lineal

El EV de las señales periódicas se puede extender a un espacio de producto interno (o de Hilbert) definiendo el *producto interno* entre 2 señales complejas en un intervalo [a,b] como

$$\langle \varphi_1(t), \varphi_2(t) \rangle = \int_a^b \varphi_1(t) \varphi_2^*(t) dt$$

Obsérvese que el producto interno de una señal consigo misma en un periodo está relacionado con la potencia

$$\langle \varphi_1(t), \varphi_1(t) \rangle = \int_{\langle T \rangle} \varphi_1(t) \varphi_1^*(t) dt = \int_{\langle T \rangle} |\varphi_1(t)|^2 dt = T \cdot P(\varphi_1)$$

Se dice que 2 señales son ortogonales si su producto interno es nulo

$$\varphi_1(t) \perp \varphi_2(t) \Leftrightarrow \langle \varphi_1(t), \varphi_2(t) \rangle = \int_a^b \varphi_1(t) \varphi_2^*(t) dt = 0$$

Se dice que además son ortonormales si además

$$\langle \varphi_1(t), \varphi_1(t) \rangle = 1 \quad \langle \varphi_2(t), \varphi_2(t) \rangle = 1$$

Si son ortogonales son *linealmente independientes*

Problema

Demostrar que las funciones $\text{sen}(\omega_0 t)$ y $\text{cos}(\omega_0 t)$ son ortogonales sobre el intervalo de duración $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ pero no son ortonormales

Ambas son periódicas con periodo T, aparte el coseno es par y el seno es impar por lo tanto el producto es impar luego por la propiedad de las señales impares y la periodicidad que permite integrar en cualquier punto abarcando un periodo, además como las señales son reales no hace falta conjugar

$$\langle \text{sen}(\omega_0 t), \text{cos}(\omega_0 t) \rangle = \int_{\langle T \rangle} \text{sen}(\omega_0 t) \text{cos}(\omega_0 t) dt = \int_{-T/2}^{T/2} \text{sen}(\omega_0 t) \text{cos}(\omega_0 t) dt = 0$$

Son ortogonales pero no son ortonormales en general ya que

$$\int_{\langle T \rangle} \text{sen}^2(\omega_0 t) dt = \int_{\langle T \rangle} \text{cos}^2(\omega_0 t) dt = \frac{\pi}{\omega_0} \neq 1, \forall \omega_0 \neq \pi$$

Exponenciales complejas

Sea la familia de funciones indexadas

$$\varphi_k(t) = e^{jk\omega t} \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

Se demostrara que 2 señales de la familia son ortogonales si los índices n, m son distintos, si son iguales seria la misma señal

$$\langle \varphi_n(t), \varphi_m(t) \rangle = \int_{\langle T \rangle} e^{jn\omega t} e^{-jm\omega t} dt = \int_{\langle T \rangle} e^{j(n-m)\omega t} dt$$

Sea $n = m \Rightarrow k = n - m = 0$

$$\langle \varphi_k(t), \varphi_k(t) \rangle = \int_{\langle T \rangle} 1 dt = T$$

Sea $n \neq m \Rightarrow k = n - m \neq 0$

$$\int_{\langle T \rangle} e^{jk\omega t} dt = \frac{1}{jk\omega} \left[e^{jk\omega t} \right]_0^T = \frac{1}{jk\omega} \left[1 - e^{j2k\pi} \right] = 0$$

$$\langle \varphi_n(t), \varphi_m(t) \rangle = \begin{cases} T & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

Constituyen un conjunto ortogonal y por ende linealmente independiente

Problema

a) Asuma que el sistema es caracterizado por la E.D.O.

$$\frac{dy(t)}{dt} + a y(t) = x(t)$$

Si $x(t) = e^{j\omega t}$ y entonces $y(t) = x(t)H(\omega) = e^{j\omega t}H(\omega)$ por sustitución en la E.D.O. obtenga $H(\omega)$.

b) Represente $H(\omega)$ en módulo y argumento.

$$a) y(t) = e^{j\omega t}H(\omega) \Rightarrow \frac{dy}{dt} = H(\omega) \frac{d}{dt} e^{j\omega t} = j\omega H(\omega) e^{j\omega t} = j\omega H(\omega) x(t) = j\omega y(t)$$

reemplazando

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = x(t) \Rightarrow j\omega y(t) + ay(t) = [j\omega + a]y(t) = x(t) \Rightarrow y(t) = \frac{x(t)}{j\omega + a}$$

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega + a}$$

$$c) r = |H(\omega)| = \frac{1}{|j\omega + a|} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \quad \varphi = \angle\{H(\omega)\} = -\angle\{j\omega + a\} = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

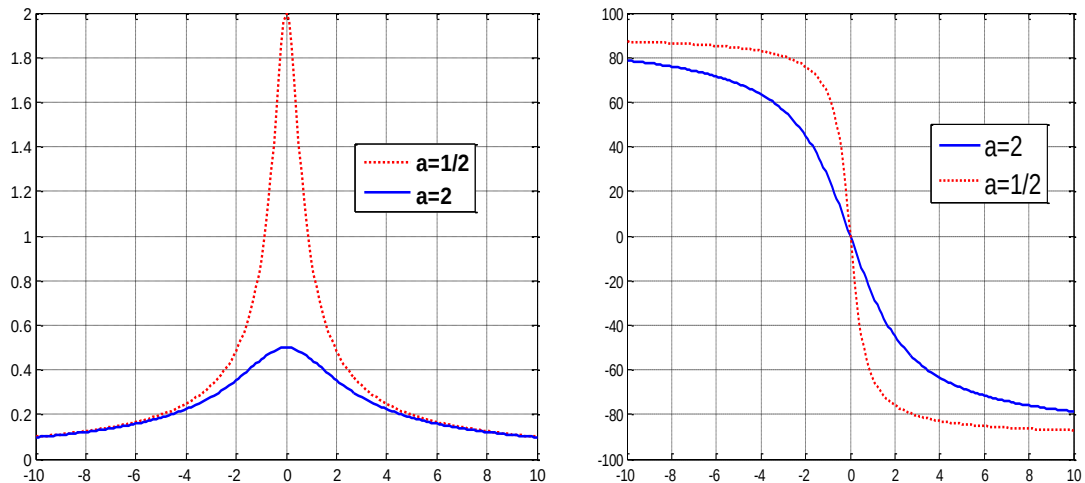
$$\omega = 0 \Rightarrow \begin{cases} r = \frac{1}{|a|} \\ \varphi = \begin{cases} 0 & a > 0 \\ \pi & a < 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$\omega = a \Rightarrow \begin{cases} r = \frac{1}{\sqrt{a^2 + a^2}} = \frac{1}{\sqrt{2a^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}|a|} \\ \varphi = \begin{cases} \pi/4 & a > 0 \\ -3\pi/4 & a < 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$\omega = -a \Rightarrow \begin{cases} r = \frac{1}{\sqrt{a^2 + a^2}} = \frac{1}{\sqrt{2a^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}|a|} \\ \varphi = \begin{cases} -\pi/4 & a > 0 \\ 3\pi/4 & a < 0 \end{cases} \end{cases} \quad \omega \rightarrow \infty \Rightarrow \begin{cases} r \rightarrow 0 \\ \varphi \rightarrow \pi/2 \end{cases}$$

$$\omega \rightarrow -\infty \Rightarrow \begin{cases} r \rightarrow 0 \\ \varphi \rightarrow -\pi/2 \end{cases}$$

Modulo y Fase para dos valores de a positivos



Coeficientes de la serie de Fourier

Sea $x(t)$ periódica con T_0 y continua o bien posee discontinuidades evitables en un período, y cumple con la condición de Potencia finita o de *Dirichlet* que si

$$\int_{\langle T_0 \rangle} |x(t)|^2 dt \leq K$$

con $K \in \mathbb{R}$ existe en sentido estricto, está acotada, entonces se puede escribir la llamada ecuación de síntesis:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

Donde los coeficientes son indeterminados. Multiplicando por $e^{-jn\omega_0 t}$, que no es función de k , al multiplicar la suma es posible multiplicar cada sumando:

$$x(t)e^{-jn\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j(k-n)\omega_0 t}$$

Integrando en T_0 ambos miembros, sabiendo que la integral de la suma es la suma de las integrales, resulta:

$$\int_{\langle T_0 \rangle} x(t)e^{-jn\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot \int_{\langle T_0 \rangle} e^{j(k-n)\omega_0 t} dt$$

Pero por la propiedad de ortogonalidad el único termino que no es nulo es cuando $n=k$; todas las demás son ceros y cuando $n=k$ la integral es T_0 , luego

$$\int_{\langle T_0 \rangle} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = a_n T_0$$

Denominando a n como k a fin de no incorporar una nueva variable, resulta

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Expresión del coeficiente de la serie de Fourier de la señal, o expresión de análisis. El conjunto de los coeficientes se denomina *espectro* de la señal y en general consiste en modulo y fase (o parte real e imaginaria) por ser complejos

En términos técnicos se puede afirmar que los coeficientes obtenidos son tales que minimizan el error cuadrático medio, es decir la diferencia de potencia, entre la aproximación y la señal original.

Problema

Obtenga por inspección los coeficientes de Fourier para cada una de las siguientes señales:

a) $x(t) = \text{sen}(10\pi t + \pi/6)$

b) $x(t) = 1 + \cos(2\pi t)$

a)

$$x(t) = \text{sen}(10\pi t + \pi/6) = \frac{e^{j(10\pi t + \pi/6)} - e^{-j(10\pi t + \pi/6)}}{2j} = \frac{e^{j\pi/6} e^{j10\pi t} - e^{-j\pi/6} e^{-j10\pi t}}{2j} =$$

$$\frac{e^{j\pi/6}}{2j} e^{j10\pi t} - \frac{e^{-j\pi/6}}{2j} e^{-j10\pi t}$$

Como la expresión de la serie es $x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k e^{-jk\omega_0 t}$

Igualando coeficientes y haciendo $\omega_0 = 10\pi$ queda que

$$a_1 = \frac{e^{j\pi/6}}{2j} \quad a_{-1} = -\frac{e^{-j\pi/6}}{2j}$$

Como

$$e^{j\pi/6} = \cos(\pi/6) + j\text{sen}(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}$$

Luego

$$a_1 = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}}{2j} \cdot \frac{j}{j} = \frac{j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$e^{-j\pi/6} = \cos(\pi/6) - j\text{sen}(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}$$

$$a_{-2} = -\frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}}{2j} \frac{j}{j} = -\frac{j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}$$

Obsérvese que $a_2 = a_1^*$

Codigo matlab

syms t

x=fourier(sin(10*pi*t+pi/6))/2/pi

Matlab da la Transformada de Fourier que es

$$F\{x(t)\} = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) = X(\omega)$$

b)

$$x(t) = 1 + \cos(2\pi t) = 1 + \frac{e^{j(2\pi t)} - e^{-j(2\pi t)}}{2} = 1 + \frac{1}{2}e^{j(2\pi t)} - \frac{1}{2}e^{-j(2\pi t)}$$

Haciendo $\omega_0 = 2\pi$

$$x(t) = 1e^{0j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{1j\omega_0 t} - \frac{1}{2}e^{-1j\omega_0 t}$$

De aquí

$$a_0 = 1, a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$$

Codigo matlab

syms t

x=fourier(1+cos(2*pi*t))/2/pi

Problema

Obtenga los coeficientes de

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$$

Es un tren de impulsos espaciados 1 seg. tiene periodo fundamental $T_0 = 1$ y frecuencia $\omega_0 = 2\pi$

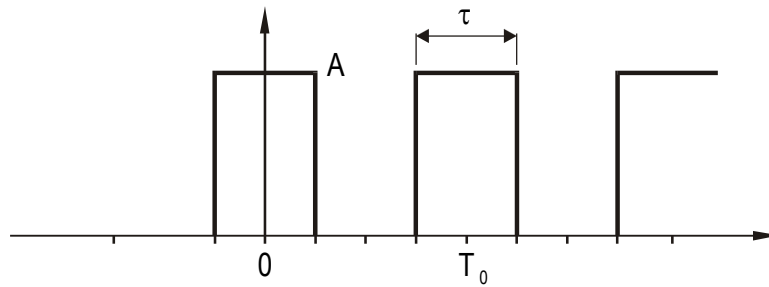
$$a_k = \int_{-1/2}^{1/2} \delta(t) e^{-jk2\pi t} dt = e^{-jk0} = 1, \forall k$$

Problema

Sea $x(t)$ el tren de pulsos rectangular centrado en el origen de duración τ amplitud A y período fundamental T_0

- Obtener los coeficientes de la serie de Fourier y determinar la función envolvente de los mismos
- Analizar que ocurre con el espectro si se mantiene fijo el periodo pero

varia la duración del pulso para $\frac{\tau}{T_0} = \frac{1}{4}$ $\frac{\tau}{T_0} = \frac{1}{8}$



Se puede definir a esta señal como:

$$x(t) \begin{cases} A & -\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2} \\ \text{periódica de período } T_0 \end{cases} \quad \text{o} \quad x(t) = \text{rect}_{T_0}(\tau)$$

Los coeficientes de la serie son

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-j\omega_0 k t} dt = \frac{1}{T_0} \frac{A}{(-j\omega_0 k)} \cdot e^{-j\omega_0 k t} \Bigg|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}$$

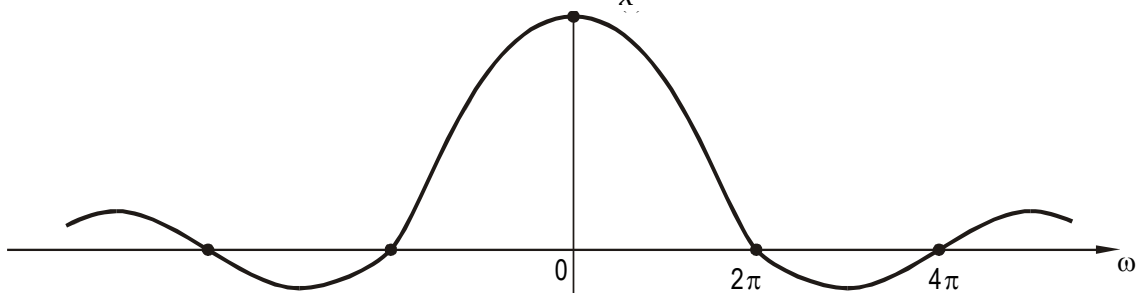
$$a_k = \frac{A}{-jT_0 \omega_0 k} \left(e^{-j\omega_0 k \frac{\tau}{2}} - e^{j\omega_0 k \frac{\tau}{2}} \right)$$

$$a_k = \frac{2A}{T_0 \omega_0 k} \frac{e^{+j\omega_0 k \frac{\tau}{2}} - e^{-j\omega_0 k \frac{\tau}{2}}}{2j} = \frac{2A}{T_0 \omega_0 k} \text{sen}\left(\omega_0 k \frac{\tau}{2}\right)$$

Donde la variable es k , que toma valores enteros

Aparece aquí una función muy frecuente en el estudio de señales, se puede asociar para una variable continua x a la señal denominada $Sa()$ de la forma

$$Sa(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$$



Se trata de la función $\text{sen}(x)$ multiplicada por la hipérbola $\frac{1}{x}$, esta es indefinida en

el origen, pero tiene como límite notable $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$

El coeficiente puede escribirse como

$$a_k = A \frac{\tau}{T_0} \frac{\sin\left(k \frac{\pi \tau}{T_0}\right)}{k \frac{\pi \tau}{T_0}} = A \frac{\tau}{T_0} \text{Sa}\left(k \pi \frac{\tau}{T_0}\right)$$

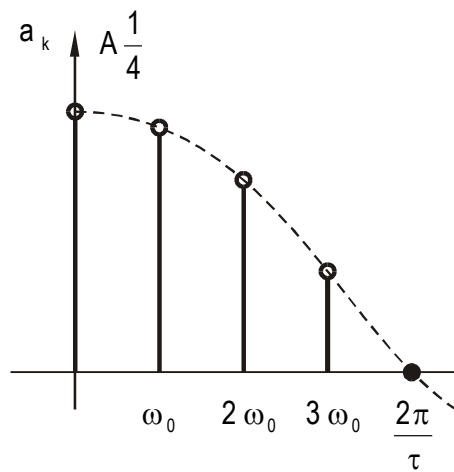
La variable es k y es *discreta* pues $k \in \mathbb{Z}$ o sea la $\text{Sa}(x)$ actúa como una envolvente de valores de a_k discreta.

La componente de continua, está representada por a_0 y debe siempre calcularse por aparte del cálculo para a_k , sino cuando $k=0$ se indetermina la integral.

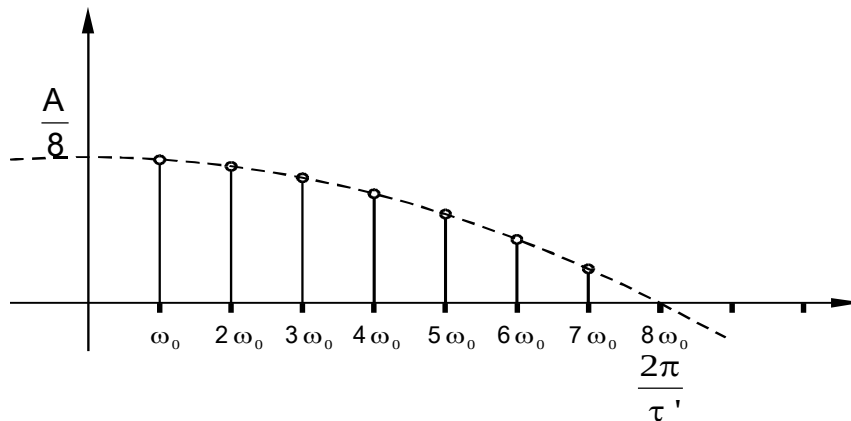
$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A \cdot dt = \frac{A\tau}{T_0}$$

Los ceros de la función $\text{Sa}(x)$ se producen cuando su argumento es múltiplo entero de 2π y no nulo, el primer cero estará en $k \frac{\tau}{T_0} = k \omega_0 \frac{\tau}{2\pi} = \pm 2\pi$,

En el caso que relación de duración a periodo es $\frac{\tau}{T_0} = \omega_0 \frac{\tau}{2\pi} = \frac{1}{4}$ el primer cero será para $k=4$ y la situación será como se muestra



En el caso que relación de duración a periodo es $\frac{\tau}{T_0} = \omega_0 \frac{\tau}{2\pi} = \frac{1}{4}$ el primer cero será para $k=4$ y la situación será entonces



Aparecen ahora siete frecuencias en el primer lóbulo y el punto del primer nodo se desplaza hacia la derecha.

Disminuir la duración del pulso, aumenta el tamaño del primer lóbulo y reduce el valor de continua

Se puede concluir que al disminuir la duración del pulso, aumenta la amplitud relativa de los componentes de alta frecuencia respecto del valor de continua

Propiedades

Teorema de la Potencia o de Parseval

Una señal $x(t)$ Real , periódica y que cumple con *Dirichlet* tiene asociada la potencia normalizada

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x^2(t) dt$$

Si

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) \cdot x(t) \cdot dt = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j\omega_0 k t} dt$$

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [a_k \cdot \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) e^{-j\omega_0 k t} dt]$$

Si $x(t)$ es real la integral dentro de la serie es a_k^* . Luego

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot a_k^* = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

Esto significa que la potencia de la señal puede calcularse indistintamente en ambos dominios

Linealidad

La serie de Fourier es lineal pues cumple con:

$$x_1(t) \longrightarrow a_{1k}$$

$$P_1 x_1(t) \longrightarrow P_1 a_{1k}$$

$$x_2(t) \longrightarrow a_{2k}$$

$$P_1 x_1(t) + P_2 x_2(t) \longrightarrow P_1 a_{1k} + P_2 a_{2k} \quad P_1, P_2 \in \mathbb{R}$$

Pero ante la suma de señales de periodos distintos hay que referir los índices a la frecuencia común

Propiedad del producto

Sean $x(t), y(t)$ señales periódicas con un período $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ en común a ambas,

Entonces los coeficientes del producto $z(t) = x(t) \cdot y(t)$ se calculan como la *convolucion discreta* de los coeficientes de ambas señales,

$$c_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$$

Con los índices l de la sumatoria referidos a la frecuencia en común ω_0 correspondiente al *máximo común divisor* (MCD) de las frecuencias individuales

Problema

Hallar los coeficientes de

$$x(t) = [1 + \cos(2\pi t)][\sin(10\pi t)]$$

Es el producto de 2 señales por lo que los coeficientes del producto son la convolucion discreta de los coeficientes individuales pero indexados **sobre el periodo común** que es el correspondiente al máximo común divisor (MCD) de las frecuencias es decir

$$\omega_0 = \text{MCD}(10\pi, 2\pi) = 2\pi$$

La primera señal tiene la frecuencia común por lo que sus índices no varían

$$1 + \cos(2\pi t) \rightarrow a_k, a_0 = 1, a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$$

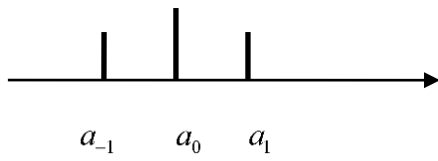
Hay que sacar los índices de los b_k referidos a la nueva frecuencia, para ello se reescribe la expresión exponencial como

$$\sin(10\pi t) = \frac{1}{2j} e^{5(2\pi t)} - \frac{1}{2j} e^{-5(2\pi t)} \Rightarrow b_5 = -\frac{j}{2}, b_{-5} = \frac{j}{2}$$

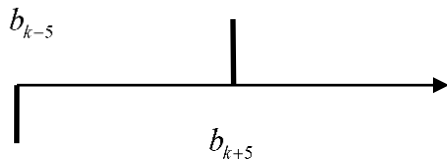
Luego los coeficientes del producto son

$$c_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$$

Donde los b_k tienen componentes no nulos en -5 y 5 y los a_k en -2, 0 y 2



$$a_l$$

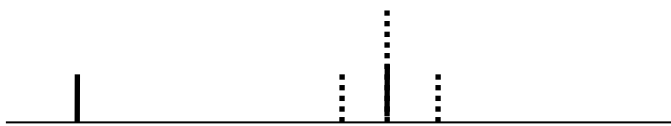


$$b_{k-l}$$



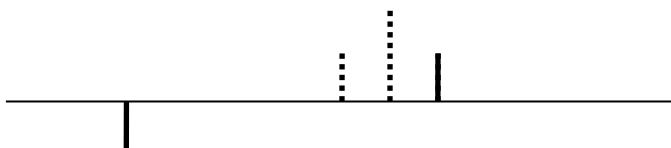
$$k+5=-1 \Rightarrow k=-6$$

$$c_{-6}=b_{-5}a_{-1}=\frac{j}{4}$$



$$k=-5$$

$$c_{-5}=b_{-5}a_0=\frac{j}{2}$$



$$k=-4$$

$$c_{-4}=b_{-5}a_1=\frac{j}{4}$$

Y así sucesivamente, los restantes resultan

$$c_4=b_5a_{-1}=-\frac{j}{4} \quad c_5=b_5a_0=-\frac{j}{2} \quad c_6=b_5a_1=-\frac{j}{4}$$

Codigo matlab

syms t

x=fourier((1+cos(2*pi*t))*(sin(10*pi*t)/2/pi

Propiedad de la Derivada

$$x(t) \rightarrow a_k \Rightarrow y(t) = \frac{d}{dt} x(t) \rightarrow b_k = jk\omega_0 \cdot a_k$$

Solo válida para $k \neq 0$ ya que el valor de a_0 (componente de continua) se pierde al derivar

Propiedad de la Integral

Es el converso del anterior

Sea $x(t) \rightarrow a_k$ y $a_0 = 0$ entonces $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \rightarrow b_k = \frac{a_k}{jk\omega_0}$

Otras Propiedades

- Desplazamiento en el tiempo

$$x(t - t_0) \rightarrow e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$$

- Desplazamiento en frecuencia

$$x(t) e^{jM\omega_0} \rightarrow a_{k-M}$$

- Inversion en tiempo

$$x(-t) \rightarrow a_{-k}$$

- Conjugación

$$x^*(t) \rightarrow a_{-k}^*$$

- Simetria

$$x(t) \text{ real} \quad a_k = a_{-k}^*$$

$$x(t) \text{ real y par} \quad a_k \text{ real y par}$$

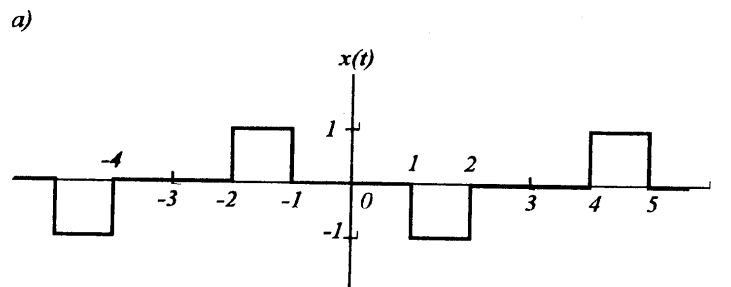
$$x(t) \text{ real e impar} \quad a_k \text{ imaginario puro e impar}$$

Método de la Derivada

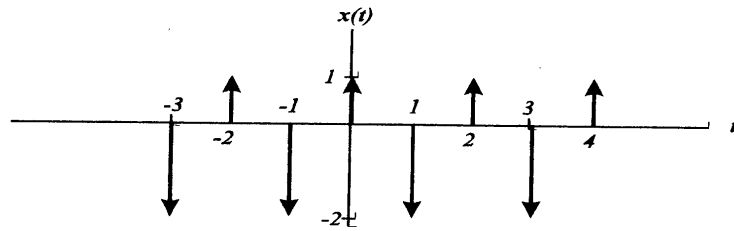
Cuando las señales son de formas lineales y/o rectangulares se puede usar este método que consiste en derivar la señal una o más veces hasta obtener señales más simples, en términos de rectángulos o impulsos cuyos coeficientes son fáciles de calcular y luego aplicar la propiedad de la integral tantas veces como se haya derivado. El método no vale para la componente de continua a_0 que deberá calcularse por separado.

Problema

Determine la serie de Fourier para las siguientes señales.



b)



a) Es periódica con periodo $T_0 = 6 \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{3}$

Este caso presenta varios abordajes, procediendo por la definición:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) e^{-j\omega_0 kt} dt$$

Luego

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{6} \int_{\langle -3 \rangle}^3 x(t) e^{-jk \frac{\pi}{3} t} dt = \frac{1}{6} \int_{-2}^{-1} e^{-jk \frac{\pi}{3} t} dt - \frac{1}{6} \int_1^2 e^{-jk \frac{\pi}{3} t} dt \\ a_k &= -\frac{1}{6jk \frac{\pi}{3}} \left\{ \left[e^{-jk \frac{\pi}{3} t} \right]_{-2}^{-1} - \left[e^{-jk \frac{\pi}{3} t} \right]_1^2 \right\} = \frac{1}{6jk \frac{\pi}{3}} \left\{ \left[e^{-jk \frac{\pi}{3} t} \right]_1^2 - \left[e^{-jk \frac{\pi}{3} t} \right]_{-2}^{-1} \right\} \\ &= \frac{1}{6jk \frac{\pi}{3}} \left\{ e^{-jk \frac{2\pi}{3}} - e^{-jk \frac{\pi}{3}} - e^{jk \frac{\pi}{3}} + e^{jk \frac{2\pi}{3}} \right\} \\ &= \frac{1}{3jk \frac{\pi}{3}} \left\{ \frac{e^{jk \frac{2\pi}{3}} + e^{-jk \frac{2\pi}{3}}}{2} - \frac{e^{jk \frac{\pi}{3}} + e^{-jk \frac{\pi}{3}}}{2} \right\} \\ a_k &= \frac{\cos\left(\frac{2k\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right)}{jk\pi} \end{aligned}$$

Aplicando el método de la derivada se tendría en un periodo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} x(t) &= \delta(t+2) - \delta(t+1) - \delta(t-1) + \delta(t-2) \\ b_k &= \frac{1}{6} \left[e^{j2 \frac{\pi}{3} k} - e^{j \frac{\pi}{3} k} - e^{-j \frac{\pi}{3} k} + e^{-j2 \frac{\pi}{3} k} \right] \end{aligned}$$

Y luego por la propiedad de la integración y dado que el $a_0 = 0$

$$a_k = \frac{1}{6jk\frac{\pi}{3}} \begin{bmatrix} e^{j2\frac{\pi}{3}k} & e^{j\frac{\pi}{3}k} & e^{-j\frac{\pi}{3}k} & e^{-j2\frac{\pi}{3}k} \end{bmatrix}$$

Se llega al mismo resultado pero sin realizar ninguna integral

También se podría abordar como resta de trenes de pulsos rectangulares desplazados cuyos coeficientes son conocidos y aplicar la propiedad de desplazamiento en tiempo pero no presenta mejora en la complejidad de calculo

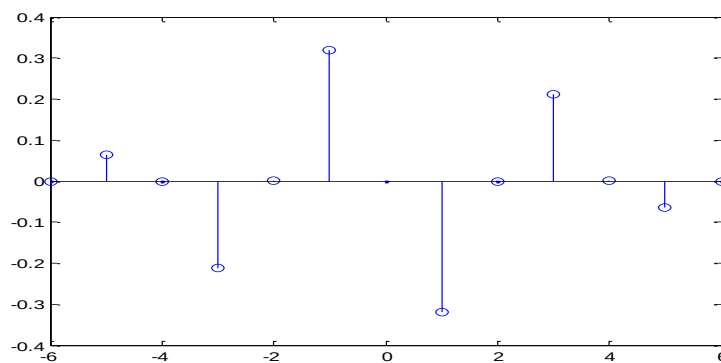
Obsérvese que cumplen la propiedad de simetría, son Imaginarios e impares y $a_{-k} = -a_k$ que los de orden par se anulan $a_k = 0, k = 2n$

Codigo matlab

syms t k

a=1/6*[int(exp(-j*k*t*pi/3),t,-2,-1)-int(exp(-j*k*t*pi/3),t,1,2)]

simplify(a)



codigo matlab para dibujar x aproximada con 21 terminos impares

t=-5:0.1:5, x=zeros(size(t));

for k=-21:2:21

x=x+exp(j*k*pi*t/3)*((cos(2*k*pi/3)-cos(k*pi/3))/(j*k*pi))

end

plot(t,x)



b) es periódica con periodo $T_0 = 2 \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \pi$

Cuando se trabaja con trenes de impulsos es frecuente cometer el error de incluir de más o dejar fuera alguno, en este caso en un periodo hay exactamente un delta positivo y uno negativo, luego

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{0_-}^2 x(t) e^{-jk\pi t} dt = \frac{1}{2} \int_{0_-}^2 [\delta(t) - 2\delta(t-1)] e^{-jk\pi t} dt$$

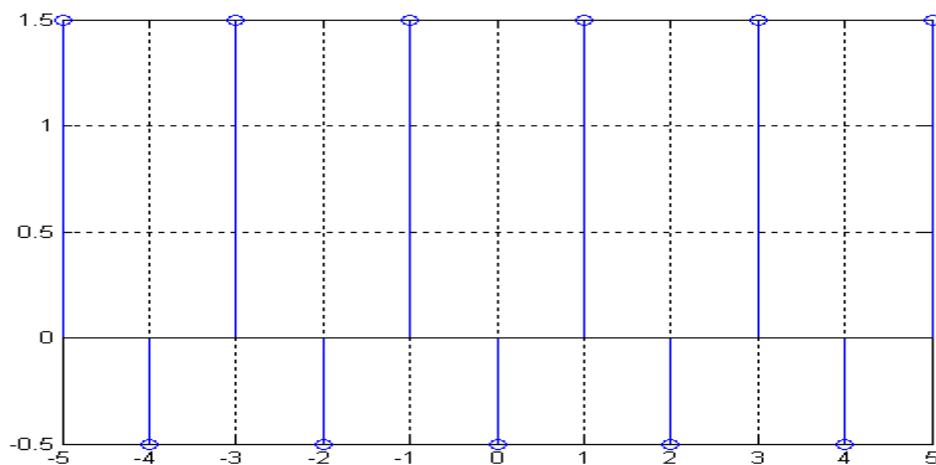
$$= \frac{1}{2} \left(1 - 2e^{-jk\pi} \right) = \begin{cases} -\frac{1}{2} & k = 0 \\ \frac{1}{2} - (-1)^k & k \neq 0 \end{cases}$$

Código matlab para sacar y dibujar los coeficientes

Syms t k

a=1/2*[int(exp(-j*k*t*pi)*(dirac(t)-2*dirac(t-1)),t,0,2)]

k=-5:1:5, stem(k,eval(a))



código matlab para dibujar x aproximada con 21 términos

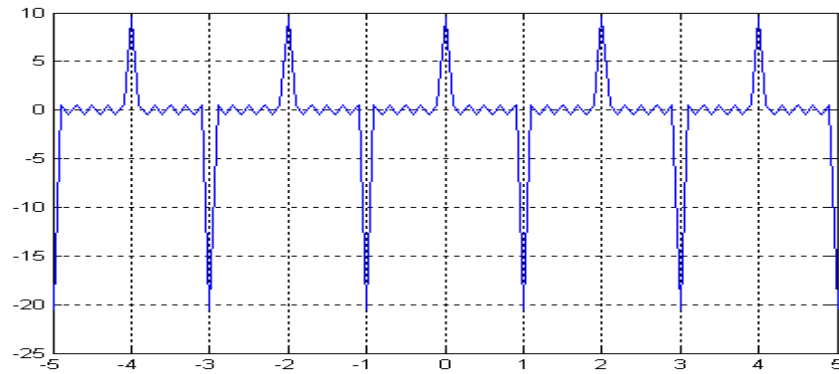
t=-5:0.1:5, x=zeros(size(t));

for k=-10:10

x=x+(1/2-(-1)^k)*exp(j*k*pi*t)

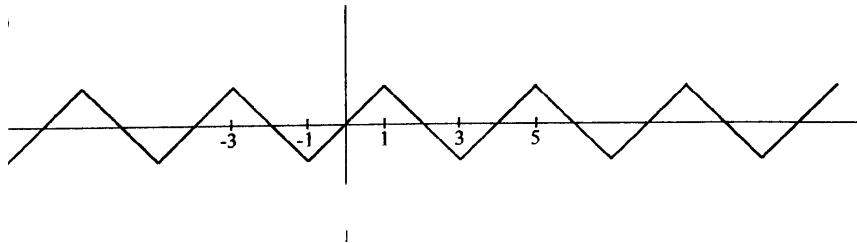
end

plot(t,x)



Problema

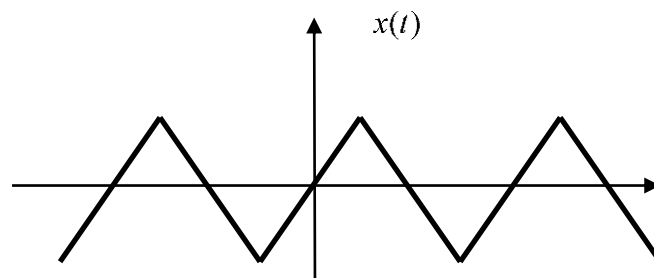
Determine los coeficientes de la serie de Fourier para que la señal periódica de la figura siguiente, que tenga coeficientes de Fourier con las siguientes propiedades:



- 1) Tienen solo armónicas pares.
- 2) Poseen solo coeficientes reales.
- 3) Poseen solo coeficientes imaginarios.

Como x es Real, si es par cumple (1) y (2) y si es impar cumple (3)

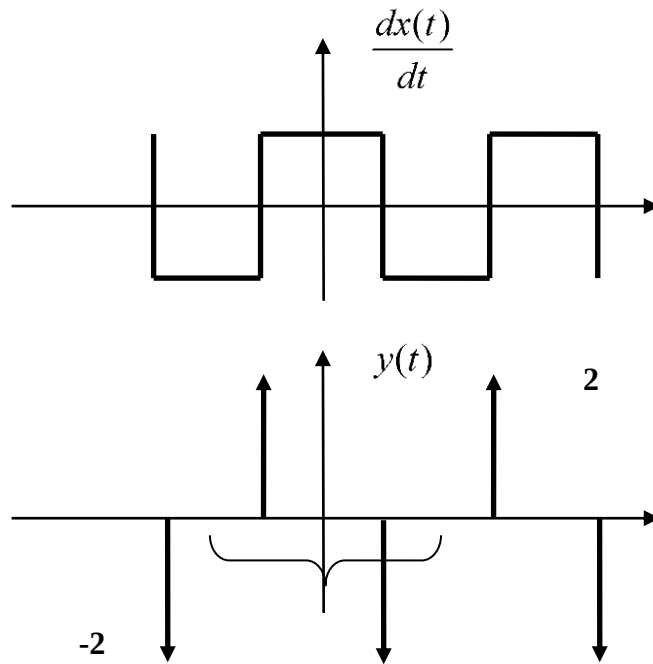
Es periódica con periodo $T_0 = 4 \Rightarrow \omega_0 = \frac{\pi}{2}$ al ser impar cumple (3)



Para calcular los coeficiente se usara el método de la derivada, sea

$y(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t)$ entonces si

$$y(t) \rightarrow b_k \Rightarrow x(t) \rightarrow a_k = \frac{1}{(jk\omega_0)^2} = -\frac{1}{(k\omega_0)^2}, k \neq 0$$



Ahora se calculan los

$$b_k = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 y(t) e^{-jk \frac{\pi}{2} t} dt = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 2 \delta(t+1) e^{-jk \frac{\pi}{2} t} dt + \frac{1}{4} \int_1^2 -2 \delta(t-12) e^{-jk \frac{\pi}{2} t} dt =$$

$$\frac{1}{2} \left[e^{jk \frac{\pi}{2}} \right] - \frac{1}{2} \left[e^{-jk \frac{\pi}{2}} \right] = j \operatorname{sen} \left(k \frac{\pi}{2} \right)$$

Luego los coeficientes originales son

$$a_k = -\frac{1}{(k\omega_0)^2} b_k = -j \frac{\operatorname{sen} \left(k \frac{\pi}{2} \right)}{(k\pi/2)^2}$$

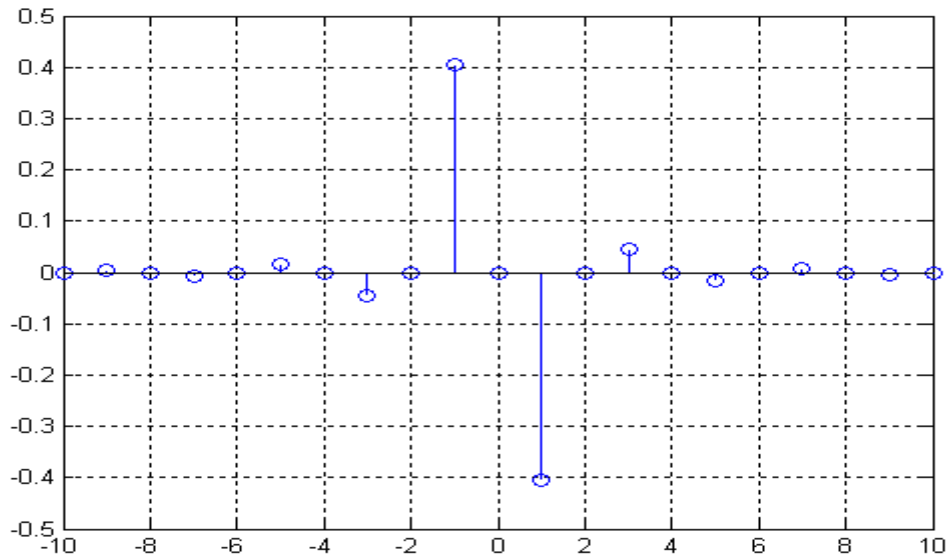
Imaginario puros: cumple el punto (3)

Codigo matlab para dibujar los coeficientes

k=-10:10

a=-j*sin(k.*pi/2)./(k.*pi/2).^2

stem(k,imag(a))



código matlab para dibujar x aproximada con 20 terminos

t=-6:0.1:6

x=zeros(size(t))

for k=-10:1:10

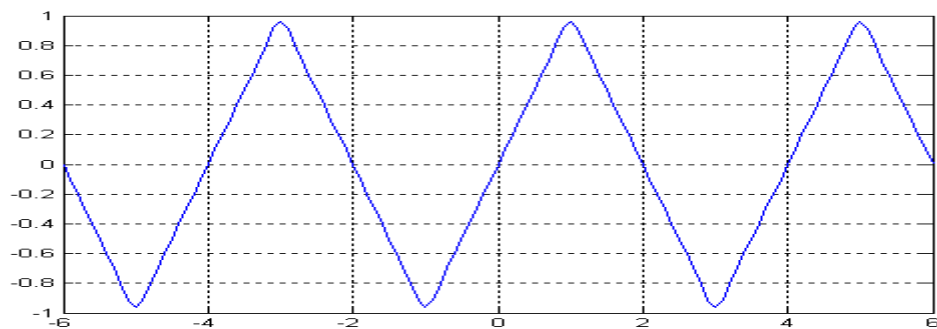
if k~=0

x=x-(j*sin(k*pi/2)/(k*pi/2)^2)*exp(j*k*pi/2*t)

end

end

plot(t,x)



Para cumplir (1) y (2) hay que adelantar (o atrasar) 1 seg para que sea par y usar el teorema del desplazamiento

$$x(t) \rightarrow a_k \Rightarrow x(t-t_0) \rightarrow b_k = a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$$

$$b_k = -j \frac{\sin\left(k \frac{\pi}{2}\right)}{(k\pi/2)^2} e^{jk \frac{\pi}{2}} = -j \frac{\sin\left(k \frac{\pi}{2}\right)}{(k\pi/2)^2} \left[\cos\left(k \frac{\pi}{2}\right) + j \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) \right] =$$

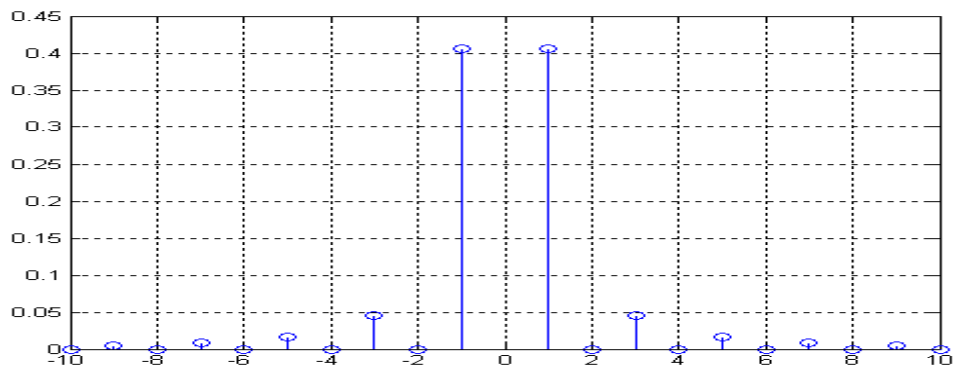
$$\frac{1}{(k\pi/2)^2} \left[-j \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(k \frac{\pi}{2}\right) + \sin^2\left(k \frac{\pi}{2}\right) \right] = \frac{\sin^2\left(k \frac{\pi}{2}\right)}{(k\pi/2)^2}$$

Son reales y pares cumple (1) y (2)

```

k=-10:10
a= sin(k*pi/2).^2./(k*pi/2).^2
stem(k,a)

```

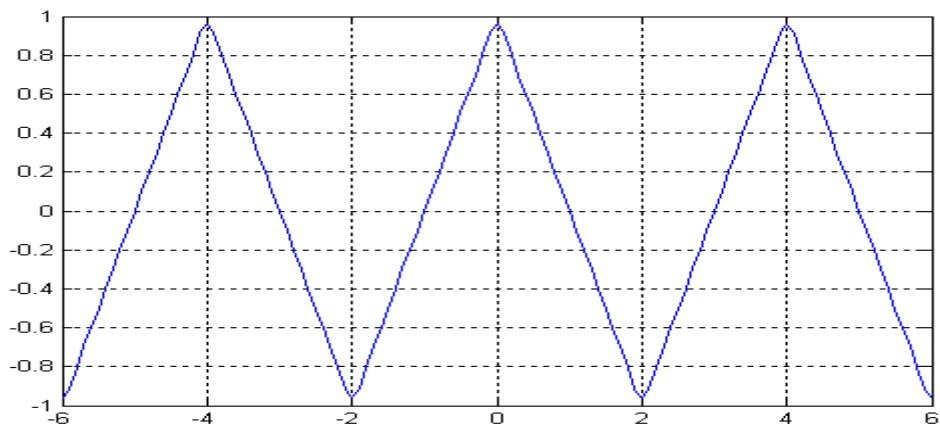


Codigo matlab para dibujar x aproximada con 20 terminos

```

t=-6:0.1:6
x=zeros(size(t))
for k=-10:1:10
    if k~=0
        x=x+( sin(k*pi/2)^2/(k*pi/2)^2)*exp(j*k*pi/2*t)
    end
end
plot(t,x)

```



Problema

Considere un SLIT con respuesta al impulso $h(t) = e^{-4t}u(t)$ Descubra la representación en series de Fourier de las salidas $y(t)$ para cada una de las entradas siguientes:

- $x(t) = \cos(2\pi t)$
-

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$$

Hay que obtener la respuesta en frecuencia para aplicar la propiedad de autofuncion

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau} h(\tau) d\tau = \int_0^{\infty} e^{-j\omega\tau} e^{-4\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-(j\omega+4)\tau} d\tau \\ &= -\frac{1}{j\omega} \left[e^{-j\omega\tau} \right]_0^{\infty} = -\frac{1}{j\omega+4} [0-1] = \frac{1}{j\omega+4} \end{aligned}$$

$$x(t) \rightarrow c_k \Rightarrow y(t) = x(t) * h(t) \rightarrow c_k H(k\omega_0)$$

a)

$$\omega_0 = 2\pi, \quad x(t) = \cos(2\pi t) = \frac{e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}}{2} \Rightarrow a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2} \text{ luego}$$

$$c_1 = \frac{1}{2} H(2\pi) = \frac{1}{2} \frac{1}{j2\pi+4} \Rightarrow \begin{cases} |c_1| = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{4\pi^2+16}} = \frac{1}{2} 0.1342 \\ \angle c_1 = \tan^{-1} \frac{2\pi}{4} = -0.32\pi \end{cases}$$

$$c_{-1} = \frac{1}{2} H(-2\pi) = \frac{1}{2} \frac{1}{-j2\pi+4} \Rightarrow \begin{cases} |c_{-1}| = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{4\pi^2+16}} = \frac{1}{2} 0.1342 \\ \angle c_{-1} = \tan^{-1} \frac{-2\pi}{4} = 0.32\pi \end{cases}$$

Luego

$$\begin{aligned} y(t) &= c_{-1} e^{-j2\pi t} + c_1 e^{j2\pi t} = \frac{1}{2} 0.1342 e^{j0.32\pi} e^{-j2\pi t} + \frac{1}{2} 0.1342 e^{-j0.32\pi} e^{j2\pi t} \\ &= 0.134 \frac{e^{-(j2\pi t - 0.32\pi)} + e^{(j2\pi t - 0.32\pi)}}{2} = 0.134 \cos(2\pi t - 0.32\pi) \end{aligned}$$

Codigo matlab para dibujar x aproximada con 21 terminos

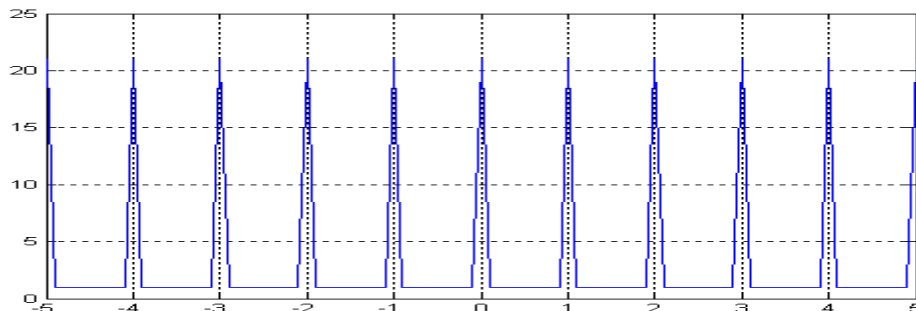
t=-5:0.1:5, x=zeros(size(t));

for k=-10:10

x=x+exp(2*j*k*pi*t)

end

plot(t,x)



b) Como los $a_k = 1, \forall k$ $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk2\pi t}$

Entonces la salida será

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} H(k2\pi) e^{jk2\pi t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{j2k\pi + 4} e^{jk2\pi t} \\ y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{4k^2\pi^2 + 16}} e^{jtg^{-1}\left(\frac{k\pi}{2}\right)} e^{jk2\pi t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{4k^2\pi^2 + 16}} e^{j\left[2k\pi t + tg^{-1}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right]} \end{aligned}$$

Serie Trigonométrica

En Electricidad se suele usar la versión Trigonométrica de la SF y que aplica a señales reales y solo para frecuencias positivas la cual es de la forma

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin(k\omega_0 t)$$

Con $a_0, A_k, B_k \in \mathbb{R}$ y se calculan como

La relación con la exponencial se obtiene

$$\begin{aligned} x(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} + a_{-k} e^{-jk\omega_0 t} = \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + ja_k \sin(k\omega_0 t) + a_{-k} \cos(k\omega_0 t) - ja_{-k} \sin(k\omega_0 t) \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + a_{-k}) \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} j(a_k - a_{-k}) \sin(k\omega_0 t) \end{aligned}$$

Luego

$$A_k = (a_k + a_{-k}) \quad B_k = j(a_k - a_{-k})$$

Pero por la simetría al ser real $a_k = a_{-k}^*$ y sumando y restando conjugados

$$A_k = 2 \operatorname{Re}\{a_k\} \quad B_k = -2 \operatorname{Im}\{a_k\} \quad \text{para } k > 0$$

Luego separando parte real e imaginaria de los coeficientes exponenciales

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt - \frac{1}{T_0} j \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

Lo que permite calcular los coeficientes trigonométricos

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) dt \quad \text{Valor medio}$$

$$A_k = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$

$$B_k = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

Donde puede advertirse que si

$$x(t) : \text{impar} \Rightarrow a_0 = A_k = 0$$

$$x(t) : \text{par} \Rightarrow B_k = 0$$

La conversión inversa es

$$a_k = \begin{cases} a_0 & k = 0 \\ \frac{A_k - jB_k}{2} & k > 0 \\ \frac{A_k + jB_k}{2} & k < 0 \end{cases}$$

En modulo y argumento

$$|a_k| = A_k = \frac{1}{2} \sqrt{A_k^2 + B_k^2} \quad \angle(a_k) = \tan^{-1} \frac{-B_k}{A_k}$$

Conclusiones

La serie de Fourier es una herramienta útil para determinar cómo evolucionan al pasar por un sistema las distintas componentes exponenciales de una señal periódica de forma individual

Generalmente la magnitud de los coeficientes desciende con el valor absoluto del orden, esto por Parseval significa que la potencia está concentrada en los valores más bajos del espectro.

Normalmente es imposible dar una expresión cerrada de la serie de salida, pero por lo anterior y si el sistema no amplifica las frecuencias altas, es decir el módulo de la respuesta en frecuencia no aumenta con la frecuencia, una aproximación finita da resultados razonables pues los términos de alto orden disminuyen en valor absoluto.